

Le goniomètre est un appareil de précision qui sert à mesurer des angles et donc des déviations de rayons lumineux. On s'en servira dans ce TP avec un réseau.

L'appareil est constitué d'un collimateur disposant d'une fente (qui va créer une image de la fente à l'infini) d'une platine sur laquelle on place le réseau, une lunette autocollimatrice et un viseur solidaire de la lunette.

ATTENTION :

Les lampes spectrales ne doivent être allumées qu'une seule fois dans le TP. Une fois éteintes, il ne faudra plus les rallumer !

Notion Système dispersif

Un **système dispersif** est un système optique déviant les faisceaux lumineux de manière différente selon leurs longueurs d'onde. Un prisme ou un réseau sont deux exemples de systèmes dispersifs.

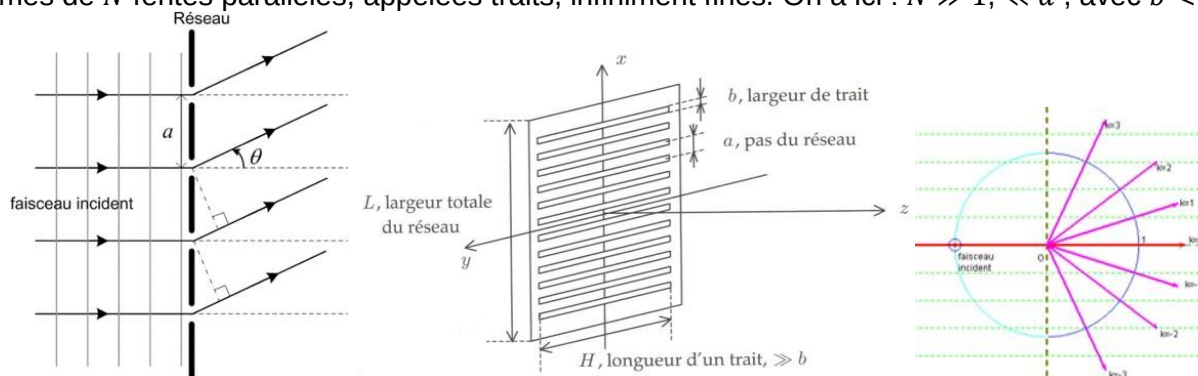
Questions préliminaires

- 1- Caractériser le spectre émis par la lampe au mercure.
- 2- Comment doit-on placer le réticule par rapport à l'oculaire pour que l'œil observe ce réticule sans fatigue ? Justifier.
- 3- Comment placer la fente source par rapport à l'objectif du collimateur ?

Méthodes quantitatives pour déterminer la distance focale d'une lentille convergente

Le réseau disperse la lumière comme le prisme. Un réseau est constitué par un support transparent sur lequel ont été gravés un grand nombre de traits fins, parallèles et équidistants. Chaque trait représente une fente qui diffracte la lumière. Le réseau est caractérisé par son « pas a » qui correspond à la distance entre deux traits consécutifs mais aussi par le nombre n de traits par unité de longueur.

Les réseaux par transmission que nous allons utiliser sont plans. On peut considérer qu'ils sont formés de N fentes parallèles, appelées traits, infiniment fines. On a ici : $N \gg 1$, $\ll a$, avec $b < \lambda$.



On va éclairer le réseau de fentes sous incidence normale, par un faisceau de lumière parallèle. Le réseau de fentes transmet N faisceaux diffractés, ce qui conduit à un phénomène d'interférences à N ondes.

On observe la lumière déviée dans une direction formant un angle θ avec la normale. Sous incidence normale, les directions des maxima d'éclairement sont telles que :

$$\sin(\theta) = kn\lambda = k \frac{\lambda}{a}$$

k : entier relatif correspondant à l'ordre du spectre
 n : nombre de traits par unité de longueur (m^{-1})
 a : pas du réseau (m).

- 4- Quel est le pas a d'un réseau présentant $n = 600 \text{ traits/mm}$?
- 5- Sur un schéma, faire apparaître la source de lumière qu'on veut étudier, la fente d'entrée du spectroscope, la lentille du collimateur, le système dispersif (réseau ici), l'objectif et l'oculaire de la lunette de visée. Tracer le chemin parcouru pour deux faisceaux lumineux de longueurs d'onde différentes issus de la source. Est-ce la radiation rouge ou violette qui est plus déviée ? Comparer avec un prisme.
- 6- D'après la formule des réseaux, décrire l'influence des divers paramètres sur l'importance de la déviation du faisceau incident.

On fournit les longueurs d'ondes des principales raies du spectre visible du mercure :

Couleur	Violet lumineux	Bleu indigo	Vert foncé	Vert jaune	Jaune orangé II
$\lambda \text{ (nm)}$	404,6	435,8	495,0	546,0	579,1

- Placer le réseau sur le plateau et affiner sa position pour que l'incidence soit normale. Repérer la position angulaire du faisceau incident (position zéro de la lunette).
 - Placer un prisme, puis faire un balayage rapide et repérer la radiation la plus déviée.
 - Placer maintenant le réseau et affiner sa position pour que sa position soit normale au faisceau (position 0° sur le goniomètre)
 - Pour chaque longueur d'onde mesurer la déviation θ . Identifier l'ordre du spectre auquel appartiennent ces faisceaux.
 - Chaque membre de votre groupe mesure soigneusement l'angle algébrique de déviation pour trois ou quatre longueurs d'onde différentes.
 - Pour les incertitudes on ne tiendra que celles mesurées sur l'angle θ .
- 7- À l'aide d'un graphique dont on se ramènera à une droite, déterminer si la formule des réseaux est validée.
- 8- En déduire la valeur n du réseau et son incertitude. Comparer avec la valeur du constructeur (z-score et écart-relatif).

Spectroscopie

- Mesurer la déviation θ de la première raie jaune du mercure.
- 9- En utilisant la valeur de n trouvée précédemment, en déduire la longueur d'onde de la première raie jaune du Mercure et ainsi que son incertitude. Cette longueur d'onde doit être inférieure à celle indiquée dans le tableau ($\lambda = 579,1 \text{ nm}$).
- Donnée : $U(\sin \theta) = \cos \theta U(\theta)$

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations présentées sous des formes différentes (texte, graphe, tableau, etc.).				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel et les produits de manière adaptée en respectant des règles de sécurité.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				